

Klausur Datenbanksysteme 2

Datum: 13.02.2008

Ort: H8, E107

Name:	
Vorname:	
Matrikelnummer:	
Unterschrift:	

Aufgabe:	1	2	3	4	5	Σ
Erreichte Punktzahl:						
Maximale Punktzahl:	12	9	18	10	11	60

Note:	
-------	--

Hinweise:

- Tragen Sie sofort Name, Vorname, und Matrikelnummer ein und **unterschreiben Sie** die Klausur.
- Kontrollieren Sie die Vollständigkeit der verteilten Unterlagen.
- Legen Sie Personalausweis und Studentenausweis zur Kontrolle bereit.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten.
- Tragen Sie die Lösungen in die bei der jeweiligen Aufgabenstellung freigelassenen Räume ein. Für den Fall, daß der dort vorgesehene Platz nicht ausreichen sollte, setzen Sie die Bearbeitung auf dem leeren Blatt am Ende der Klausur fort. Kennzeichnen Sie **deutlich** die Aufgabe, zu der die Lösung gehört. Zusätzliche Blätter gibt es bei den Aufsichtführenden.
- Es sind keinerlei Hilfsmittel erlaubt, Unleserliches zählt als nicht vorhanden!
- Aufsuchen der Toilette ist nur nach Absprache mit den Aufsichtführenden gestattet. Die Klausur ist vor dem Verlassen des Raumes bei dem/der Aufsichtführenden abzugeben! Die Mitnahme einer Klausur auf die Toilette stellt einen Täuschungsversuch (Note 5.0) dar.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1 (SQL-Anfragen):

Tragen Sie die Ergebnisse der folgenden SQL-Anfragen bzgl. der unten stehenden Relation T in die Tabellengerüste ein.

T	A	B	C	D
	1	10	rot	40
	2	10	blau	30
	3	20	grün	20
	4	120	violett	0
	5	50	gelb	20
	6	80	blau	10
	7	30	grün	40
	8	10	violett	100
	9	40	rot	30
	10	50	blau	50
	11	90	rot	40
	12	140	gelb	10

a.) SELECT C, COUNT(*) FROM T GROUP BY C

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1, falsche Zelle -0.5

C	COUNT(*)
violett	2
blau	3
grün	2
rot	3
gelb	2

b.) SELECT C, SUM(B), SUM(D) FROM T GROUP BY C
 HAVING SUM(B)=SUM(D)+30

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1, falsche Zelle -0.5

C	SUM(B)	SUM(D)
violett	130	100
rot	140	110

c.) SELECT C, COUNT(*) FROM T WHERE D>30 GROUP BY C
 HAVING COUNT(*)>=2

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -2, falsche Zelle -1

C	COUNT(*)
rot	2

d.) SELECT COUNT(*) FROM T T1, T T2 WHERE T1.B=T2.D

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -2

COUNT(*)
15

e.) SELECT LENGTH(C), COUNT(*) FROM T GROUP BY LENGTH(C)

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1, falsche Zelle -0.5

LENGTH(C)	COUNT(*)
7	2
3	3
4	7

f.) SELECT A, B, D FROM T WHERE B IN (SELECT B FROM T WHERE 2*A>D) (2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1, falsche Zelle -0.5

A	B	D
4	120	0
6	80	10
12	140	10

Aufgabe 2 (Relationenalgebra):

Geben seien folgende zwei Relationen V und W:

V	A	B	W	B	C	D
	1	gelb		gelb	120	15
	2	grün		grün	220	30
	2	blau		rot	130	45
	3	blau		orange	110	45
	3	gelb		magenta	100	60
	3	rot				
	4	grün				
	4	rot				
	5	orange				
	6	rot				
	6	grün				

- a.) Formulieren Sie den folgenden SQL-Ausdruck als Folge von Operationen der Relationenalgebra: `SELECT * FROM V, W WHERE V.B=W.B AND V.A<4` (3 Punkte)

$\sigma_{V.A < 4}(V \bowtie W)$ oder $\sigma_{V.A < 4}(V \bowtie_{V.B=W.B} W)$ oder $\sigma_{V.B=W.B \wedge V.A < 4}(V \times W)$
 oder $\sigma_{V.B=W.B}(\sigma_{V.A < 4}(V \times W))$, fehlerhafte Projektion -1, falscher boolescher Operator -1

- b.) Formulieren Sie den folgenden SQL-Ausdruck als Folge von Operationen der Relationenalgebra: `(SELECT B FROM V) UNION (SELECT B FROM W)` (3 Punkte)

$\pi_B(V) \cup \pi_B(W)$, fehlerhafter Mengenoperator -2

- c.) Liefert die SQL-Anfrage `SELECT B FROM V` die gleichen Ergebnisse wie die Abfrage $\pi_B(V)$ der Relationenalgebra? Begründen Sie Ihre Antwort. (3 Punkte)

Nein, die Ergebnisse sind nicht gleich. Die Relationenalgebra arbeitet auf Mengen, SQL dagegen auf so genannten Multimengen. Eine vergleichbare Anfrage zu $\pi_B(V)$ wäre daher `SELECT DISTINCT B FROM V`.
 Richtige Antwort aber falsche Begründung -2

Aufgabe 3 (SQL-Anfragen):

Tragen Sie die Ergebnisse der folgenden SQL-Anfragen in die Tabellengerüste ein. Nullwerte in der Tabelle sind durch einen Bindestrich (-) dargestellt.

V	A	B	C	D
	1	4	10	110
	2	-	110	-
	3	8	30	70
	4	-	-	30
	5	16	60	60
	6	-	90	90
	7	64	-	90
	8	128	110	120

a.) SELECT A FROM V WHERE (B*20)>(D/2)

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1

A
1
3
5
7
8

b.) SELECT A FROM V WHERE B=C OR C>90

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1

A
2
8

c.) SELECT A FROM V WHERE D IS NULL OR B=NULL

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -2

A
2

d.) (SELECT A AS X FROM V WHERE A*B<D) UNION
 (SELECT B AS X FROM V WHERE A*D>C) ORDER BY X

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1

X
1
3
4
8
16
128

e.) SELECT V1.A, V2.A FROM V V1, V V2
 WHERE V1.B>=V2.A AND V1.C=V2.D

(2 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -1, falsche Zelle -0.5

V1.A	V2.A
8	1
3	4
5	5

f.) SELECT V1.A, V2.A, V1.B+V2.D AS SUMME FROM V V1, V V2
WHERE V1.C=V2.D(+) AND V1.A<6
ORDER BY V1.A

(8 Punkte)

falsche oder fehlende Zeile -2, falsche Zelle -1

V1.A	V2.A	SUMME
1	-	-
2	1	-
3	4	38
4	-	-
5	5	76

Aufgabe 4:

Gegeben seien die folgenden Tabellendefinitionen mit Integritätsbedingungen.

```
CREATE TABLE X1 (  
  A INT,  
  B VARCHAR(64),  
  C INT,  
  D INT,  
  CONSTRAINT X1_CO_1 PRIMARY KEY (A, C),  
  CONSTRAINT X1_CO_2 CHECK (LENGTH(B) IN (3,4,6,7)),  
  CONSTRAINT X1_CO_3 CHECK (D IN (1,2,4,8,16,32,64,128,256)),  
  CONSTRAINT X1_CO_4 UNIQUE (D)  
);
```

```
CREATE TABLE X2 (  
  A INT,  
  B INT,  
  C INT,  
  D INT,  
  E INT,  
  CONSTRAINT X2_CO_1 PRIMARY KEY (A,E),  
  CONSTRAINT X2_CO_2 FOREIGN KEY (A,B) REFERENCES X1(A,C),  
  CONSTRAINT X2_CO_3 FOREIGN KEY (E) REFERENCES X1(D),  
  CONSTRAINT X2_CO_4 CHECK (D BETWEEN 12 AND 16)  
);
```

Die Tabellen T1 und T2 enthalten die folgenden Tupel. Nullwerte werden durch einen Bindestrich (-) dargestellt.

X1	A	B	C	D
	1	blau	2	16
	3	rot	4	32
	5	gelb	8	64
	9	orange	12	256
	12	gelb	16	128

X2	A	B	C	D	E
	3	4	1	13	128
	3	4	3	15	64
	9	12	2	14	32
	12	16	-	14	16
	9	12	5	14	16

Welche der folgenden INSERT-Anweisungen (jeweils für sich auf dem oben beschriebenen Datenbestand betrachtet) verletzt bzw. verletzt nicht die definierten Integritätsbedingungen? Hinweis: Es wird maximal eine Bedingung verletzt. Tragen Sie den Namen der verletzten Bedingung (Constraint-Name) ein bzw. "keine", wenn alle Bedingungen erfüllt sind. (10 Punkte)

Falscher Eintrag -1

Nr.	INSERT-Anweisung	Verl. Integritätsbed.
a.)	INSERT INTO X1 VALUES (1, 'magenta', 45, 128)	X1_CO_4
b.)	INSERT INTO X1 VALUES (4, 'orange', 32, 512)	X1_CO_3
c.)	INSERT INTO X1 VALUES (11, 'orange', 14, 8)	keine
d.)	INSERT INTO X1 VALUES (10, 'gruen', 15, 4)	X1_CO_2
e.)	INSERT INTO X2 VALUES (1, 2, 3, 12, 256)	keine
f.)	INSERT INTO X2 VALUES (2, 9, NULL, 16, 128)	X2_CO_2
g.)	INSERT INTO X2 VALUES (3, 4, 3, 1, 256)	X2_CO_4
h.)	INSERT INTO X2 VALUES (9, 12, 3, 14, 32)	X2_CO_1
i.)	INSERT INTO X2 VALUES (5, 8, 3, 13, 256)	keine
j.)	INSERT INTO X2 VALUES (5, 8, NULL, 12, 512)	X2_CO_3

Aufgabe 5 (Algebraische Optimierung):

(11 Punkte)

Gegeben ist die von der Vorlesung bekannte Datenbank mit Abteilungen (ABT), Mitarbeitern (PERS), Projekten (PROJ) und Mitarbeit in Projekten (PM).

ABT (<u>ANR</u> , BUDGET, A-ORT)	$(\frac{M}{4})$ Tupel
PERS (<u>PNR</u> , NAME, BERUF, GEHALT, ALTER, ANR)	(M) Tupel
PM (<u>JNR</u> , <u>PNR</u> , DAUER, ANTEIL)	$(5 \cdot M)$ Tupel
PROJ (<u>JNR</u> , BEZEICHNUNG, SUMME, P-ORT)	(N) Tupel

In der Relation ABT gibt es insgesamt 20 verschiedene Werte für A-ORT, in PROJ insgesamt 150 Werte für P-ORT. Alle Werte sind statistisch unabhängig, zufällig verteilt und kommen gleich häufig vor.

Geben Sie in dem folgenden Operatorbaum die Anzahl der erwarteten Tupel, d.h. Zeilen und die Anzahl der Spalten an (so wie das in der Vorlesung vorgeführt wurde).

Falscher oder fehlender Eintrag -1, Folgefehler werden berücksichtigt



